

Pala 1 çekirdeği için araştırma ve kalite kapsamı

Profesyonel Control Center, UI/UX intelligence, kalite kapıları ve M61–M68 kapanış planı

ARAŞTIRMA ÖZETİ

Pala'nın mevcut canonical çekirdeğini koruyarak, tasarım zekâsını danışman seviyesinde tutan; erişilebilirlik, güvenlik, hata hafızası ve release truth katmanlarını aynı ürün yüzünde birleştiren kapanış çerçevesi.

BELGE	Pala 1 · M61–M68 araştırma notu
TARİH	12 Ağustos 2026
DURUM	Yerel ürün yönü / karar taslağı

İçindekiler

Bu belge, verilen araştırma metninin anlamını koruyarak karar ve uygulama akışını hızlı taranabilir hale getirir.

UI/UX tarafındaki kesin karar	3
Dünya standardı kalite tarafını da büyütelim	4
Kilitlediğim daha profesyonel M61–M68	4
Kaynaklar	6
Belge notu	7

Okuma anahtarı

M61–M68 uygulama sırasını temsil eder. Control Center read-only projection olarak kalır; TaskContract, WorkflowStore ve Pala Quality Engine arasındaki canonical authority ayrımı korunur.

Araştırmayı genişlettim; aşağıdaki görsel, Pala 1 çekirdeğini bozmadan profesyonel Control Center + UI/UX intelligence + dünya-standardı kalite kapıları + hata hafızasını nasıl tek üründe birleştireceğimizi gösteriyor.

Araştırmada çok değerli bir şey çıktı: UI UX Pro Max gerçekten Codex için hazır bir adapter tanımlıyor. Codex şablonu .agents/skills/ui-ux-pro-max/SKILL.md yapısını ve searchable design-intelligence script'ini açıkça tanımlıyor. Design-system skill'i de primitive → semantic → component token katmanını, token validator'larını ve component state yaklaşımını taşıyor. UI-styling tarafı responsive tasarım, accessibility, focus, semantic HTML ve design-token yaklaşımını kapsıyor.

Ama bunu Pala'ya körlemesine `npm install -g` yapıp gömmeyeceğim. Repo kökündeki lisans MIT ve ilgili skill metadata'ları MIT derken, `cli/README.md` CLI için CC-BY-NC-4.0 yazıyor; buna karşılık `cli/package.json` tekrar MIT diyor. Bu lisans metadata çelişkisi çözülmeden CLI/bundled assets'i Pala'nın dağıtım paketine koymak profesyonel olmaz.

Daha da ilginç, repo bize Pala'nın neden Release Truth sistemine ihtiyaç duyduğunu canlı örnekle gösterdi: ana README farklı UI/style/palette/font sayıları bildirirken Codex template başka sayılar bildiriyor; son GitHub release v2.14.1, fakat mevcut `cli/package.json` sürümü 2.5.0. Yani başka projelerde gördüğümüz drift'i Pala kendi içinde asla kabul etmemeli.

UI/UX tarafındaki kesin karar

UI UX Pro Max Pala'nın design authority'si olmayacak. Bir Design Intelligence advisor olacak. Kullanıcının ürün tipine göre stil, düzen, typography, anti-pattern, dashboard tipi gibi öneriler sağlayacak. Ama şu üstünlük sırası değişmeyecek:

```
Product requirements
↓
Accessibility / safety policies
↓
Pala Design Contract
↓
UI UX Pro Max recommendations
↓
Codex implementation
↓
Mechanical UX/Quality verification
```

Örneğin skill "Glassmorphism güzel olur" diyebilir. WCAG contrast/focus veya performans kuralını bozuyorsa Pala reddeder.

Tasarımın gerçek source-of-truth'u için ise daha sağlam bir standart bulduk: W3C Design Tokens Community Group'un 2025.10 sürümü ilk stable Design Tokens formatı olarak yayımlanmış durumda ve amacı tasarım araçları arasında ortak JSON formatı sağlamak. (W3C) Fluent 2 de global/alias token yaklaşımını, light/dark/high-contrast temalarını ve erişilebilir theme sistemini kullanıyor. (Fluent 2 Design System) Dolayısıyla Pala'nın tasarımı:

```
design-tokens.json    ← canonical
↓
primitive
↓
semantic
↓
component
↓
generated CSS
↓
Control Center
```

olmalı. UI renkleri, spacing, radius, typography gibi şeyler komponentlerin içine dağılmış rastgele hex/pixel değerleri olmayacak.

Dünya standardı kalite tarafını da büyütelim

Control Center için WCAG 2.2 AA hedefini release gate yaparım. WCAG 2.2 güncel W3C Recommendation ve keyboard, contrast, target-size, focus-not-obscured gibi doğrudan bizim dashboard'u ilgilendiren test edilebilir kriterler içeriyor. ([W3C](#)) ARIA APG ise keyboard/focus ve erişilebilir widget davranışlarında iyi uygulama rehberi; W3C kendisi APG'nin normative standard olmadığını belirttiği için Pala bunu implementation guidance, WCAG'ı ise conformance policy olarak ayırmalı. ([W3C](#))

Playwright tarafını da mevcut tek browser journey'den büyütelim. Playwright resmi olarak `@axe-core/playwright` ile otomatik accessibility taraması, ARIA snapshot'ları ve screenshot visual comparison destekliyor. Ama kendi dokümanı automated accessibility testlerin bütün problemleri yakalayamayacağını açıkça söylüyor; bu yüzden Pala "axe geçti = WCAG sertifikalı" demeyecek. ([Playwright](#))

Web projeleri için ayrıca Lighthouse'ı applicable quality profile yapabiliriz; Lighthouse performance, accessibility ve best-practices auditleri sağlıyor. ([Chrome for Developers](#)) Web-facing ürünlerde Pala Core Web Vitals için LCP $\leq 2.5s$, INP $\leq 200ms$ ve CLS ≤ 0.1 hedeflerini policy pack'ten okuyabilir; bunlar güncel Google Web Vitals hedefleri. ([web.dev](#)) Bunları local Pala Control Center'a kör hard-gate yapmayız; internet-facing web app profile için uygulanır.

İnsan-merkezli kaliteyi de yalnız "güzel görünüm" düzeyinde bırakmayalım. ISO 9241-210:2019 insan-merkezli tasarım faaliyetlerini interaktif sistem yaşam döngüsüne bağlayan güncel standard; ISO 9241-110:2020 genel etkileşim prensiplerini tanımlıyor. ISO/IEC 25010:2023 ise ürün kalitesini requirement, test hedefi ve acceptance criteria oluşturmak için kullanılabilecek dokuz karakteristikli kalite modeli olarak tanımlıyor. ([ISO](#)) Bunların ücretli standart metinlerini Pala paketine kopyalayamayız; kaynak metadata + kendi uygulanabilir Pala kurallarımız şeklinde referanslarız.

Güvenlik policy pack'inde de sürüm durumu tutulmalı. Mesela NIST SSDF 1.1 final, yeni SSDF 1.2 ise şu anda draft durumda; Pala bunları aynı authoritative seviyede kullanmamalı. ([NIST Bilgi Güvenliği Kaynak Merkezi](#)) Web uygulamalarında OWASP ASVS 5.0.0 artık yayımlanmış durumda; mobil uygulamalarda MASVS ayrı profile olarak kullanılabilir. ([OWASP](#))

Kilitlediğim daha profesyonel M61–M68

- M61 — UX / Language / Donor Baseline: bütün code, schema ve log anahtarları English; kullanıcı mesajları English + `tr-ascii`. UI UX Pro Max donor audit, exact-version pin, license map, hash ve THIRD_PARTY_NOTICES. Global install yok.
- M62 — Pala Design Intelligence: DTCG 2025.10 `design-tokens.json`, primitive→semantic→component, Fluent-inspired Windows-friendly Control Center design; UI UX Pro Max yalnız advisory.
- M63 — Real Control Center: mevcut Owner Cockpit'i Home / Projects / Current Work / Known Problems / Quality / Policies / Release / History / Advanced yapısına dönüştür. Hâlâ read-only projection; kendi state'i/DONE'u yok.
- M64 — Failure Intelligence: tüm projelerde ortak local hata fingerprint havuzu; verified resolution, stale resolution, retry budget, secret redaction, poisoned-memory testleri. UI hataları da öğrenilir: focus trap, overflow, broken selector, visual drift, a11y violation, localization overflow.
- M65 — Policy & Quality Profiles: Web / Mobile / Desktop / Python / Release için applicability-aware policy packs. NIST, OWASP, WCAG, ISO metadata, GitHub, supply-chain ve cost rules burada.
- M66 — UX Quality Gates: Playwright journeys + axe + keyboard + ARIA snapshots + visual regression + responsive matrix + reduced motion + contrast. Web profile'da Lighthouse/Core Web Vitals. UI UX Pro Max önerisi bu gate'leri geçmeden kabul edilmez.
- M67 — Release Truth: Product version → README → docs → plugin → installer → ZIP → manifest → GitHub plan → wiki/web projection drift linter. Bir tanesi stale ise publish blocked. Imported donor knowledge da exact source commit/release ile izlenir.

- M68 — Adversarial Final: fake evidence, failure-memory poisoning, stale policy, stale UI screenshot, broken localization, crash/restart, concurrency, secret leak, unknown-cost GitHub action, doc/version drift ve iki reproducible build. P0=0, product P1=0 ise SEALED LOCAL RELEASE.

Ve burada önemli bir sınır koyuyorum: Pala Control Center'i hemen React/Electron'a taşımayalım. Önce mevcut HTML projection'ı bu kaliteyle mükemmelleştirelim. State değişiminde Pala generated HTML'i günceller; tarayıcı hafif refresh ile güncel görünümü gösterir. Böylece yeni server, yeni database, yeni UI authority yaratmayız. Daha sonra Pala Studio masaüstü kabuğu geldiğinde aynı token'ları, aynı UX contract'ını ve aynı projection API'sini kullanır.

Son Pala manifestimizin zaten `pa la - quality - runner`, 536 canonical test, 39 product-contract testi ve 10 evidence-forgery regression testiyle sağlam bir tabanı var. Bu yüzden bundan sonraki iş yeni beyin yazmak değil; aynı beynin hata hafızasını, dünya-standardı policy bilgisini ve insan gibi kullanılabilen yüzünü tamamlamak.

Bu araştırmadan sonra ben M61–M68 dışındaki yeni feature'ları dondururdum. Bu sekiz milestone bittiğinde Pala Core + Control Center tarafını gerçekten kapatabiliriz.

Kaynaklar

Araştırma metninde verilen dış kaynaklar aşağıda korunmuştur. Bağlantılar PDF içinden açılabilir.

[1] Design Tokens Format Module 2025.10

<link href='https://www.w3.org/community/reports/design-tokens/CG-FINAL-format-20251028/?utm_source=chatgpt.com'><u>https://www.w3.org/community/reports/design-tokens/CG-FINAL-format-20251028/?utm_source=chatgpt.com</u></link>

[2] Design tokens - Fluent 2 Design System

<link href='https://fluent2.microsoft.design/design-tokens?utm_source=chatgpt.com'><u>https://fluent2.microsoft.design/design-tokens?utm_source=chatgpt.com</u></link>

[3] Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2

<link href='https://www.w3.org/TR/WCAG22/?utm_source=chatgpt.com'><u>https://www.w3.org/TR/WCAG22/?utm_source=chatgpt.com</u></link>

[4] Developing a Keyboard Interface | APG | WAI | W3C

<link href='https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/practices/keyboard-interface/?utm_source=chatgpt.com'><u>https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/practices/keyboard-interface/?utm_source=chatgpt.com</u></link>

[5] Accessibility testing | Playwright

<link href='https://playwright.dev/docs/next/accessibility-testing?utm_source=chatgpt.com'><u>https://playwright.dev/docs/next/accessibility-testing?utm_source=chatgpt.com</u></link>

[6] Lighthouse | Chrome for Developers

<link href='https://developer.chrome.com/docs/lighthouse/?utm_source=chatgpt.com'><u>https://developer.chrome.com/docs/lighthouse/?utm_source=chatgpt.com</u></link>

[7] Web Vitals | Articles | web.dev

<link href='https://web.dev/articles/vitals?hl=en&utm_source=chatgpt.com'><u>https://web.dev/articles/vitals?hl=en&utm_source=chatgpt.com</u></link>

[8] ISO 9241-210:2019 - Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems

<link href='https://www.iso.org/standard/77520.html?utm_source=chatgpt.com'><u>https://www.iso.org/standard/77520.html?utm_source=chatgpt.com</u></link>

[9] SP 800-218, Secure Software Development Framework (SSDF) Version 1.1: Recommendations for Mitigating the Risk of Software Vulnerabilities | CSRC

<link href='https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/218/final?utm_source=chatgpt.com'><u>https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/218/final?utm_source=chatgpt.com</u></link>

[10] OWASP Application Security Verification Standard (ASVS) | OWASP Foundation

<link href='https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/?utm_source=chatgpt.com'><u>https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/?utm_source=chatgpt.com</u></link>

Belge notu

Bu PDF, sağlanan araştırma metninin tasarımı bir sunumdur. Kaynak URL'leri metindeki referans numaralarıyla korunmuştur; teknik sürüm ve standart iddiaları uygulama öncesi ilgili birincil kaynaklardan yeniden doğrulanmalıdır.